

基于钱学森系统工程理论的山西省公路安全系统微观分析

魏巍¹, 申铁军²

(1. 山西路桥第四工程有限公司, 山西 大同 037000; 2. 山西路桥建设集团有限公司, 山西 太原 030006)

摘要 系统工程是为保障组织有序和高效运转的一种管理机制, 注重系统内部不同构件之间的相互作用和相互影响。钱学森的系统工程论借鉴吸收了整体论和还原论的优势, 这不仅对系统工程具有里程碑式的意义, 而且对于公路安全系统研究也具有重要的启示价值。文章基于钱学森的系统工程理论, 结合 2023 年 3 月 1 日正式施行的《山西省安全生产条例》, 对公路安全进行微观分析, 从而为山西省的公路安全工作提供参考。

关键词 系统工程; 公路安全; 微观分析

中图分类号 N945 **文献标识码** A **文章编号** 2096-8949 (2023) 05-0165-03

0 引言

从系统工程方法的维度来看, 在系统工程实践发展的过程中钱学森开创了一套普遍科学意义系统工程管理方法, 钱学森系统工程理论在组织管理方面是一种理论研究、试制试验、规划设计、生产应用四位一体化的管理方式^[1]。

1 钱学森系统工程理论的微观分析

(1) 从系统工程理论的维度来看, 要素理论是钱学森系统工程论的基础性理论。钱学森认为, 所有的系统均包含六大要素, 且均受到两大制约。从微观系统工程维度来看(如一项公路工程), 任何一个分系统或者说总系统均由 6 个要素组成。6 要素又可分为物、人、事 3 类。其中, 物包括三个要素, 分别是物资(原材料、半成品、成品等)、设备(土木建筑、机械设备、量测工具等)和财务(劳动力工资、项目建设资金等)。事包括两个要素, 分别是任务指标、信息(包括设计图纸、工程数据、工程报表、制度规章等)。在这 3 类中, 人是第一要素。人员、物资、设备、财务、任务和信息是工程系统的 6 个要素。这 6 个要素均存在着 2 个制约, 分别是经济规律和技术条件^[2]。

(2) 在实际运用的过程中, 钱学森的系统论方法采用整体论、还原论相结合的“总—分—总”方法, 即先从系统整体的价值出发, 再将系统进行分解, 然后在分解研究的基础上再把分系统集成到系统整体中去实现

“1+1>2”的整体效应, 最后从整体考量的角度研究和解决问题^[3]。

2 山西省公路安全系统微观分析

2.1 安全系统微观分析

2.1.1 构建全员责任体系, 创新安管队伍梯次

一是制定印发山西省《安全责任与工作清单》, 明确山西公路的安全生产工作职责及履职规范。二是对施工项目部的安全责任人进行逐级公示, 分级签订、备案安全生产责任清单, 明确所属单位安管队伍及要求。三是建立安全管理人员库, 明确基层项目部安管队伍及要求。通过建立“总部—所属单位—基层项目部”三级责任体系, 建立履职规范和责任清单^[4]。

2.1.2 完善管理体系标准, 创新安全管理模式

一是组织开展《山西省公路施工安全标准体系建设》研究应用, 突出特殊条件下的施工安全要求, 为安全规范体系建设奠定坚实基础。二是制定《山西省公路施工现场安全设施配备与设置指南》和《山西省公路安全设施计量规范》, 充分考虑施工现场要素, 促进安全费用管理精细化。通过创新建立安全管理标准体系, 完善安全设施配备及计量要求, 明确安全检查方式及内容, 切实从根本上提升安全管理水平^[5]。

2.1.3 构建分级管控体系, 创新双重预防机制

一是围绕各领域安全发展趋势、风险规律和事件教训等重点。二是对山西省在建项目 56 座隧道、174 处路

收稿日期: 2023-01-15

作者简介: 魏巍(1981—), 男, 本科, 工程师, 从事公路与桥梁现场管理工作。

通信作者: 申铁军(1980—), 男, 本科, 高级工程师, 从事公路研究工作。

堑高边坡、145座桥梁Ⅲ级以上安全风险单元进行重点布控,建立“一险一档”,日巡查、危大工程视频报告累计约27万余次,视频报告制度执行率、监督巡查覆盖率达100%。划分599个项目级和285个企业级监督巡查责任区域,明确隐患排查的事项、层级、责任人和巡查频次,逐步形成网格化安全管控体系。三是强化预警发布和风险提醒,山西省全年发布各类预警信息111条,对冬期施工的11个单位和43个项目下发风险预警提醒函11份,有力地提升了重点区域、重点时段和关键环节的风险防控能力^[6]。

2.1.4 强化基层监督管理,创新现场管理体系

一是强化施工现场特种设备管理,明确设备监管人员和责任人员,从设备入场到出场明确管控要求,组织开展梁板架设复工条件核查工作^[7],共计核查所属山西省在建公路32个项目部49处梁板作业点,对未定期检验或验收不合格、未进行使用登记、超过使用寿命和国家明令禁止淘汰的设施设备坚决清退出场。二是畅通交流沟通渠道,建立安全部长月度例会机制,采取线下或线上的方式,先后召开部长座谈会5次,通过搭建面对面交流平台,切实解决基层项目急、难、愁、盼问题,有效防范化解现场风险隐患。山西省2022全年共下发监督工作指令40份,处罚各级违反禁令人员436人次,处罚金额达17万元,从根本上破解了屡犯重犯的顽疾痼疾。

2.1.5 从严抓好风险防控工作,筑牢公路阵地

严格落实“四方”责任,坚持“人、物、环同防”,统筹风险防控和经营发展“两手抓、两不误”,由主要领导牵头负责的分片包保督导组,对疫情防控工作持续开展督导检查,科学精准抓好疫情防控各项工作,以实际行动全力保障公路疫情防控形势总体平稳^[8]。

2.2 山西省公路项目安全生产存在问题分析

一是全员安全意识有待进一步提升。安全部门与业务部门之间的安全责任界定不清。相关业务部门履职缺失,造成全员安全生产责任压得不实,关键环节还存在空档。二是责任意识仍然不足。部分单位监管手段匮乏,安全监管工作长期依靠发文、开会和检查,追责问责措施浮于表面,严不起来,落不下去,类似问题反复治理却反复发生,甚至始终存在,追责问责体系亟待健全^[9-10]。三是进场人员安全培训仍流于形式。各层级管理人员及现场作业人员的风险意识与安全素养距离工作要求差距明显,整体素质仍需进一步提升,最后一公里问题仍然突出。四是安全费用使用管理不规范,依然存在安全费用策划不完善,执行力度差、投入不科学、未有效形成资产等问题^[11-12]。

2.3 山西省公路项目2023年安全生产总体工作思路和重点任务

2.3.1 总体工作思路

(1) 锚定月度重点工作全面性突破。依据项目建设的实际和安全管理阶段性要求,按月组织开展桥梁施工督导检查、挂篮施工督导检查、隧道施工督导检查、安全费用专项督导检查等12项安全管理提升。各单位主要负责人要亲自过问部署,要把每项任务都落实到具体部门和具体责任人,针对专项提升过程中出现的问题 and 难点,制定切实可行的解决措施。及时深入一线检查指导,集中优势力量,推出务实举措,各单位安委办要勤督严查,从解决安全生产中的突出问题出发,紧盯重点、难点和节点,主动作为,攻坚克难,强力推进12项管理提升工作,确保成果见实效^[13]。

(2) 保障安全投入质效性突破。一是探索层面安全生产费用管控新机制。深入研究新发布的《公路企业安全生产费用的提取和使用管理办法》,对所属建设施工项目安全生产费用进行统筹管理,加强应急队伍建设及预案制订。二是实行安全生产费用预算管理。在总额控制的前提下,由项目部制定安全生产费用总体策划,依据工程清单、图纸等,测算投入安全设施的品类、数量、总价等,确保投入合理,费用可控。三是加强安全设施验收。各采购主体要在交货现场与供货商签订数量、单价、金额确认单等,按照实际发生计量结算,全方位保障各项管控措施有效实施^[14]。

(3) 促进安全文化引领性突破。坚持示范引领,打造公路特色安全文化品牌。一是总结和推广品牌建设经验,宣传品牌形象,打造一批具有公路特色的安全文化品牌。二是持续开展标准化建设。续建和新建项目要扎实开展项目安全建设,申报交通运输部“平安工程”,总结、提炼管理经验和做法,提供可参考、可复制的安全管理经验和做法,切实起到示范引领作用。三是征集“平安公路”案例。在全省范围内开展“平安公路”安全创新典型案例征集活动,用足用活反面典型案例,做到“以案析理”,以反面案例促警醒,积极参与“平安交通”创新案例研发和申报工作,促进安全生产各项工作稳步推进。四是加强宣传教育培训。结合当前主要业务,重点围绕“红线管理”“60条禁令”“视频报告”“反三违”等方面,制作安全教育培训系列动画视频,形成“平安公路”系列宣教课程。要用实、用好筛选出的安全生产文化主题、标语和顺口溜,在重点部位,采取悬挂、视频播放等方式,全方位宣传安全生产管理要求,深耕一线人员安全意识^[15]。

2.3.2 重点工作任务

科学谋划山西省 2023 年的公路安全生产工作, 全力完成好重点任务, 实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

一是全面加强复工复产安全管理。节后项目集中复工复产, 安全工作压力持续加大。各单位要高度重视, 高度警觉, 扎实开展复工复产“五个一”行动: 明确工作职责和具体任务, 制定一个严格而详细的工作方案, 细化安全生产措施, 全面指导复工复产工作有序开展。召开一次安全动员部署会议, 企业主要负责人要亲自组织, 明确任务和分工, 全面摸排职工返岗情况, 克服“假期综合症”等不利影响, 将职工从过节状态调整为正常工作状态。重点强化对安全生产红线管理、组织一轮 60 条禁令安全教育培训、特种设备使用管理和动火作业等方面的再培训再教育, 提升全员安全生产意识。全面开展一次安全生产条件核查, 重点对人员到岗、教育培训、设施设备维护和特种作业人员持证情况, 以及临建设施、施工机具、有限空间和安全防护设施等重点部位进行检查, 并持续加强生产现场安全巡查。签订一次全员安全责任清单。

二是全力做好春运保通保畅工作。公路运营单位要加强路网运行实时监测预警, 及时发布路况信息。加大对急弯、陡坡、桥隧等重点路段的巡查力度, 配合交管部门做好交通疏导和车辆救援工作。加强与相邻省份、相邻路段及公安、气象、应急等部门的沟通协调, 有效应对和高效处置各类突发事件。

三是要切实增强冬春火灾防控。工程建设领域要加强现场管理, 对林区施工作业现场要严格排查, 重点整治施工沿线森林防火措施不到位、施工现场用火用电用油不规范等问题。确保民爆物品“不流失、不炸响”。公路运营领域要加强所属管辖路段消防设施的日常巡查检查。对公路边坡杂草未清理、隧道未配备配足配齐消防设施、桥梁和涵洞下方存在易燃堆积物及违法乱搭乱建等违章、违规行为进行全面排查。要做好危化品车辆停放的公共安全管理, 落实危化品车辆停放信息登记制度。

四是对照红线问题清单和六十条禁令, 组织开展自查自纠和督促整改工作, 在全面摸排的基础上, 突出对隧道、桥梁、高边坡等危大工程的隐患排查治理。要严格落实视频报告机制, 全面掌握工程情况, 各单位主要负责人要切实落实视频报告和审查工作机制, 明确管控责任人, 全面落实“按规范、守着干”的管控要求。

3 结语

综上所述, 虽然目前安全意识不断提升, 安全形势

总体平稳可控, 但面临的安全形势依然严峻。系统工程是组织管理系统全过程的科学方法, 不但强调科学拆分和精细化分析的重要性, 而且注重从整体观和全局观的角度进行统筹和整合; 不但强调和突出对系统组件或者子系统的价值和功能, 而且注重系统的整体效用和整体功能; 不但强调定量研究的重要性和价值, 而且注重定性分析的不可或缺性, 即注重定量与定性的综合集成, 将钱学森系统工程理论应用到安全工程上是符合安全系统的发展规律的。

参考文献

- [1] 苗东升. 钱学森与系统工程 [J]. 中国工程科学, 2002 (3): 16-20.
- [2] 魏峰. 钱学森工程哲学思想研究 [D]. 苏州: 苏州科技大学, 2016.
- [3] 吴莹. 钱学森社会工程思想新探索 [D]. 沈阳: 沈阳师范大学, 2011.
- [4] 王青宇, 申铁军. 钢箱梁桥施工难点研究与安全控制措施分析 [J]. 四川建材, 2023(2): 164-165.
- [5] 郝鹏, 申铁军. 山西省农村旅游公路管理现状及对策研究 [J]. 四川建材, 2022 (3): 100-101.
- [6] 马世康, 申铁军. 交通企业新型安全价值观具体体现及改进措施 [J]. 四川建材, 2021(9): 218-219.
- [7] 段立山, 申铁军. 山西太原至陕西佳县高速公路项目管理要点分析 [J]. 四川建材, 2022(1): 143-144.
- [8] 郝鹏, 申铁军. 高速公路安全管理措施分析研究 [J]. 四川建材, 2022(1): 226-227.
- [9] 武宝山, 申铁军. 基于数字交通的公路工程智能化研究实例分析 [J]. 四川建材, 2022(7): 104-105.
- [10] 温国斌, 申铁军. 公路工程冬期施工管理措施研究与农民工管理 [J]. 四川建材, 2023(2): 174-175+215.
- [11] 李德衡, 申铁军. 基于全寿命周期管理的房建工程设计 [J]. 四川建材, 2023(1): 54-55+65.
- [12] 秦栋华, 申铁军. 浅析昔阳至榆次高速公路新技术应用与管理 [J]. 四川建材, 2022(3): 124-125.
- [13] 武宝山, 申铁军. 公路工程成本管理信息化平台建设特点研究 [J]. 四川建材, 2022(8): 156-157.
- [14] 田海锐, 申铁军. 浅析山西省公路工程施工总承包模式质量管理 [J]. 四川建材, 2022(3): 114-115.
- [15] 温利强, 申铁军. 浅析山西省交通行业新兴业态发展前景与规划 [J]. 四川建材, 2022(9): 133-134+136.